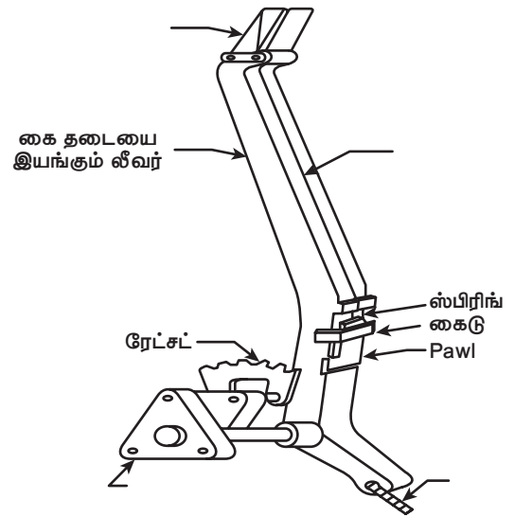
6.7 கைத்தடை (Hand Brake)



படம் 6.7 கைத்தடை

சாதாரண இயக்க நிலையின் போது வாகனத்தை நிறுத்துவதற்குக் காலால் இயங்கும்தடை (Foot Operated Brake) பயன்படுத்தப்படுகிறது. அவசரம் மற்றும் ஆபத்துக் காலங்களிலும், காலால் இயங்கும் முக்கிய தடை செயல் இழக்கும் போதும் வாகனத்தை உடனே நிறுத்துவதற்கு (Sudden Brake) கைத்தடை (Hand Brake) பயன்படுகிறது மேலும் சரிவான சாலைகளிலும், வாகத்தின் சுமை சமமற்ற நிலையில் இருக்கும் போதும் வாகனம் தானாகவே நகர்ந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக கைத் தடை (Hand Brake) இயக்கப்பட்டு வாகனத்தை நிலையாக நிறுத்துவதற்குப் பயன்படுவதால் இதுநிலை நிறுத்தும் தடை (Parking Brake) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

காலால் இயக்கும் தடையுடன் தொடர்பின்றி தனி அமைப்பாக கைத் தடை (Hand Brake) அமைந்துள்ளது. கைத்தடை (Hand Brake) அமைப்பில் பெரும்பாலும் இயந்திரத் தடையே பயன்படுத்தப்படுகிறது. கைத்தடையானது இறுதி இயக்கம் (Final Drive) பெறுகின்ற சக்கரங்களில் மட்டும் தடை இயங்குவதற்கேற்ப இணைக்கப்பட்டிருக்கும். கைத்தடையை இயக்கும் சுன்டி (Lever) ஓட்டுனர் இருக்கையின் வலது புறத்தில் இருக்கும்.

இயக்கம்

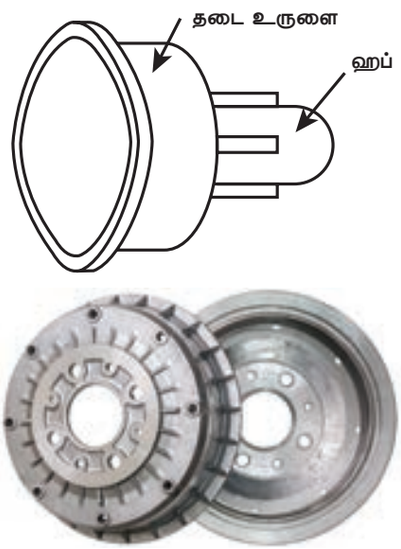
கைத்தடையானது ரேட்சட் & பால் (Ratchet and Pawl) மெக்கானிசம் மூலம் இயங்குகிறது. கைத்தடையின் மேல் பகுதியிலுள்ள ரேட்சட் ரிலீஸ் லீவரை அழுத்திப் பிடிக்கும் போது பால் (Pawl) மேல் நோக்கி நகர்ந்து ரேட்சட்டை (Ratchet) விடுவிக்கிறது. மேலும் லீவரை மேல் நோக்கி இழுக்கும் போது கேபிளும் மேல் நோக்கி இழுக்கப்படுகிறது கேபிள் அதனோடு இணைந்துள்ள மெக்கானிக் கல் பிரேக் இணைப்பை இயக்கி பின் சக்கரத்தில் பிரேக் பிடிக்கச் செய்கிறது. மேலும் ரேட்சட் ரிலிஸ் லீவர் விடுபட்டு ஸ்பிரிங் மூலம் பால் (Pawl) கீழ்நோக்கி நகர்ந்து ரேட்சட்டை மீண்டும் இணைக்கிறது. இவ்வாறு பிரேக் தொடர்ந்து இயங்கி வாகனத்தை நிலைநிறுத்த உதவுகிறது.

6.8 தடை அமைப்பின் பொதுவான பாகங்கள்

தடை அமைப்பின் பொதுவான பாகங்கள் பின்வருமாறு

1. தடை உருளை (Brake Drum)
2. தடைக் கட்டைகள் (Brake Shoes)
3. தடைப் பட்டைகள் (Brake Linings)

6.8.1 தடை உருளை (Brake Drum)



படம் 6.8.1 தடை உருளை

BAE_Chapter_06.indd 118 12/9/2019 1:26:34 PM